Лекция № 1 (6 сентября 2021)

Литература:

1. Коломейцева М.Б., Беседин В.М., Ягодкина Т.В. Основы теории импульсных и цифровых систем (учебное пособие). – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 120 с.

2. Коломейцева М.Б., Беседин В.М. Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях (учебное пособие). М.: Издательство МЭИ, 1996. – 89 с.

3. Цыпкин Я.З. Основы теории автоматических систем. – М.: Наука, 1977. – 560 с.

ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ

Глава 1. Общие сведения о дискретных системах автоматического управления

1.1. Квантование сигнала. Классификация дискретных систем автоматического управления.

Существует 2 способа передачи и преобразования сигнала: непрерывный и дискретный.

При непрерывном способе передается и преобразуется *каждое мгновенное значение сигнала*.

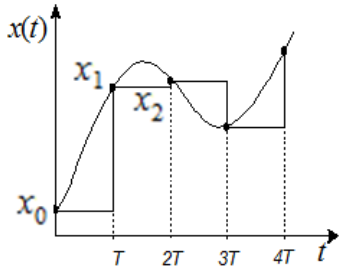
> Альтернативное определение: выходные переменные всех элементов системы автоматического управления (САУ) являются непрерывными функциями.

При дискретном способе используется дискретизация (квантование) сигнала, которая заключается в *замене непрерывного сигнала* выбранными по определенному правилу *его дискретными значениями*.

> В дискретных САУ сигнал на выходе какого-либо элемента принимает дискретные значения (квантован).

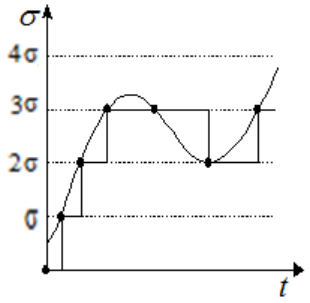
Квантование сигнала может осуществляться:

1) по времени (выделение значений сигнала в заранее фиксированные моменты времени, отстоящие друг от друга на, как правило, постоянную величину T):



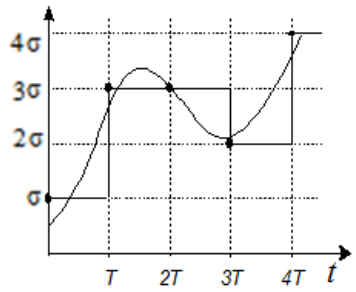
T – период квантования, x_i – дискретные значения сигнала

2) по уровню (выделение значений сигнала при достижении им заранее фиксированных уровней, отстоящих друг от друга на постоянную величину):



σ – интервал квантования по уровню (или квант)

3) по времени и уровню (выделение значений сигнала в заранее фиксированные моменты времени, и им присваиваются значения ближайших уровней квантования):



Типичный пример квантования по времени представляет собой кинолента, а примером квантования по времени и уровню (по аргументу и функции) служат сигналы в цифровых системах, использующих ЭВМ.

Еще один пример квантования по времени и уровню – таблицы функций: аргумент задан дискретно, а значение функций округляется до определенного количества знаков.

Достоинства дискретного способа передачи сигнала:

- лучшая (по сравнению с непрерывным способом) помехозащищенность сигнала (→ позволяет повысить точность работы САУ);
- экономичность (возможность передачи по одному каналу нескольких сигналов);
- элементы схем для передачи дискретных сигналов значительно дешевле и проще (меньше по размеру).

Опр. Система называется дискретной, если сигнал на выходе какого-либо ее элемента принимает дискретные значения (квантован).

Дискретные системы в настоящее время получили широкое распространение. Большая часть из них является *дискретной по своей физической природе* (т.е. информация в этих системах существует только в дискретные моменты времени). К ним относятся процессы в социальных и экономических сферах, ряд биологических и физических явлений, а также большое число технических систем, где дискретизация сигнала является одной из основ принципа действия.

Например, дискретным является изменение количества продуктов на складе в фиксированные моменты времени:

$$x[k+1]=x[k]+u[k]-\omega[k],$$

где $u[k]$ – объем заказа, $\omega[k]$ – объем спроса в течение интервала времени k $(k=1,2,\ldots)$

Существует и вторая категория дискретных систем – *с искусственно введенным квантованием* (т.е. информация в них существует непрерывно, но специально квантуется), что обеспечивает ряд достоинств и новых возможностей по сравнению с непрерывными системами. К ним относятся повышение надежности, увеличение точности, уменьшение габаритов и стоимости.

Классификация дискретных систем управления

В зависимости от типа квантования дискретные САУ делятся на 3 вида:

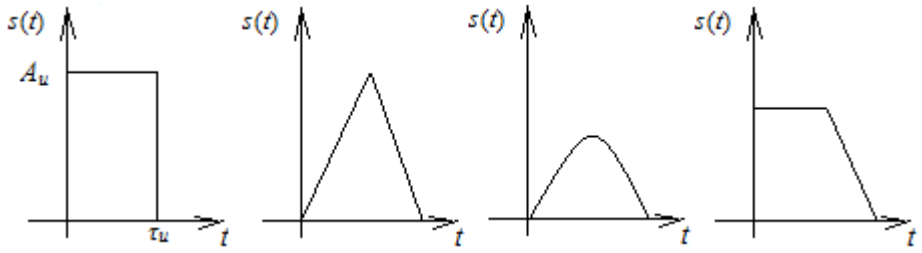
1) импульсные САУ (ИСАУ), в которых хотя бы одна из величин, характеризующих состояние системы, квантуется по времени;
2) релейные системы, в которых происходит квантование по уровню;
3) цифровые системы, в которых происходит квантование по времени и уровню.

Релейные системы можно также рассматривать как нелинейные непрерывные системы с нелинейностью релейного типа и использовать для их исследования методы, развитые для непрерывных САУ.

В квантованном по времени сигнале *носителем информации* является импульс $s(t)$, $t \in [0,T]$, произвольной формы.

Импульсом длительности τ_u называется сигнал, который описывается функцией, не обращающейся в нуль на некотором интервале времени τ_u.

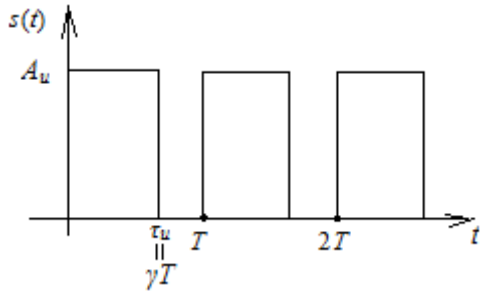
По форме различают прямоугольные, треугольные, синусоидальные, трапецеидальные и др. импульсы:



Они характеризуются:

- шириной (длительностью) τ_u,
- амплитудой (высотой) A_u.

Последовательность импульсов, помимо названных параметров, характеризуется периодом следования импульсов T и относительной длительность $\gamma = \tau_u / T$ $(0 \le \gamma \le 1)$ (γ – скважность)



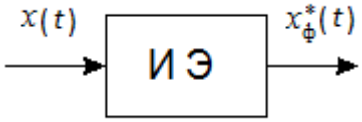
В ИСАУ (дискретных системах, где информация передается импульсом), в каналах связи циркулирует последовательность импульсов, модулированная непрерывным сигналом, поступающим на вход системы. В САУ в этом случае имеется импульсный элемент (импульсный модулятор), преобразующий непрерывный сигнал в дискретный (т.е. в последовательность импульсов) и осуществляющий модуляцию.

Опр. Модуляция – изменение параметров импульса (или импульсной последовательности) при изменении входного сигнала.

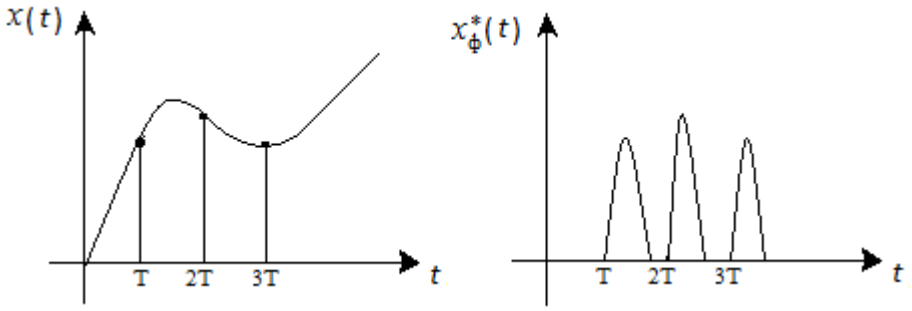
Будем обозначать импульсный элемент (ИЭ) как на следующем рисунке:



или так:



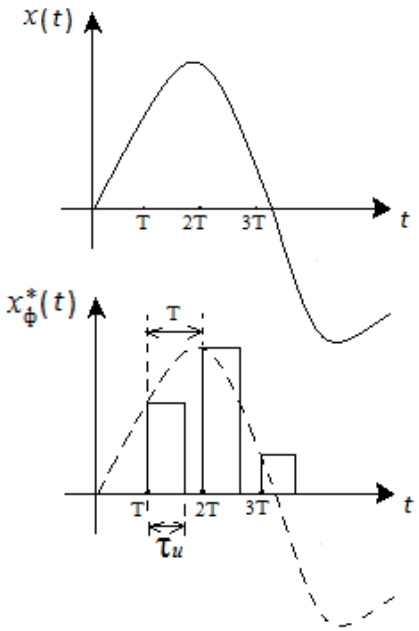
Здесь изображенный в прямоугольнике импульс показывает форму модулируемой последовательности импульсов:



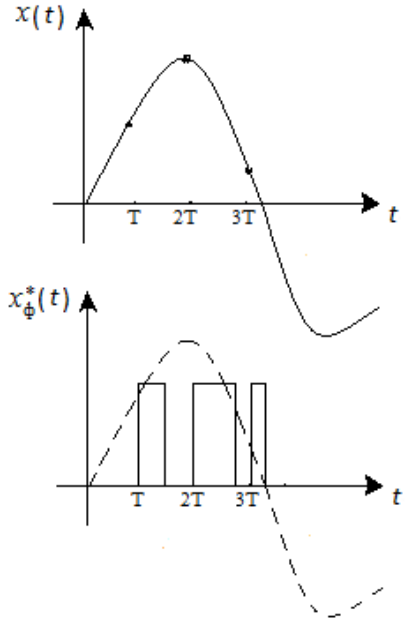
Дискретность сигнала $x_ф^*(t)$ отмечена звездочкой, а индекс «ф» говорит о том, что импульсы имеют определенную форму.

В зависимости от того, какой из параметров импульсной последовательности изменяется, различают

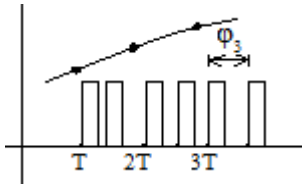
- амплитудно-импульсную модуляцию (изменение амплитуды импульса под действием входного сигнала) (АИМ):



– широтно-импульсную модуляцию (изменение ширины (длительности) импульса) (ШИМ):



– фазо-импульсную модуляцию (изменяется положение (фаза) импульса) (ФИМ) (информацию несет сдвиг фаз между опорным и информационным импульсами):

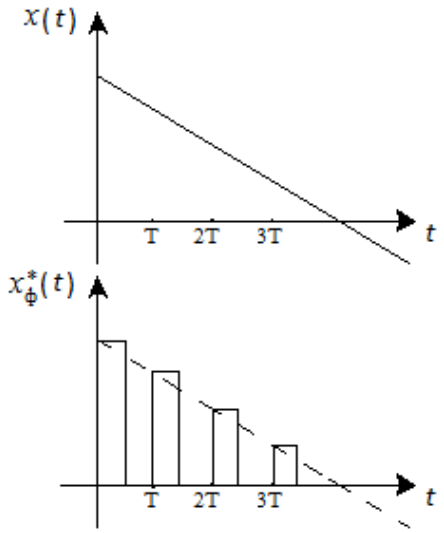


– и частотно-импульсную модуляцию (управление средним значением выходного параметра осуществляется путем изменения частоты следования импульсов с неизменной длительностью) (ЧИМ).

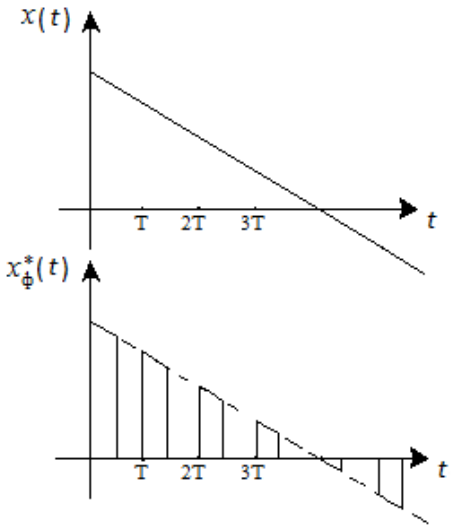
Импульсные системы с АИМ являются наиболее распространенными, поэтому при их обозначении, как правило, форма модуляции не указывается.

Различают модуляцию 1-го и 2-го рода.

При модуляции первого рода модулируемый параметр последовательности импульсов изменяется в соответствии со значениями входного (*модулирующего*) сигнала в дискретные моменты времени (называемые *моментами съема сигнала*) и остается постоянным в течение времени существования импульса:



При модуляции второго рода модулируемый параметр изменяется в соответствии с текущим значением входного сигнала в течение времени существования импульса:



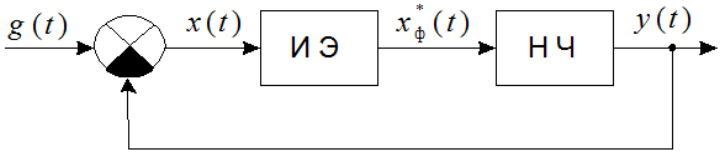
Примером систем с модуляцией второго рода являются системы прерывистого регулирования (системы с конечным временем замыкания импульсного элемента).

Системы автоматического управления в зависимости от вида импульсной модуляции подразделяются на амплитудно-импульсные (АИС), широтно-импульсные (ШИС), фазоимпульсные (ФИС) и частотно-импульсные (ЧИМ) системы.

1.2. Типовая структура импульсной САУ. Представление сигнала при АИМ.

Мы будем рассматривать амплитудно-импульсные системы, в которых импульсный элемент осуществляет АИМ (они являются наиболее распространенными).

Простейшая *функциональная* блок-схема замкнутой ИСАУ имеет вид:



Непрерывная часть (НЧ), входящая в состав импульсной системы, представляет собой динамическую систему, физическая природа которой может быть различной: электрическая, механическая, гидравлическая, термодинамическая, с распределёнными и сосредоточенными параметрами. Её математическое описание может быть линейным, нелинейным с постоянными и переменными параметрами.
В дальнейшем будем рассматривать *линейные* импульсные системы, где непрерывная часть описывается линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами.

сигналы $g(t)$, $x(t)$ и $y(t)$ – *непрерывные* (задающее воздействие, сигнал рассогласования и выходной сигнал соответственно), сигнал $x^*_ф(t)$ – *дискретный* и представляет собой последовательность модулированных импульсов.

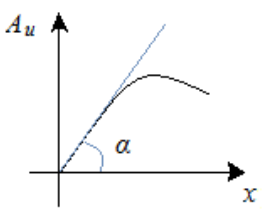
Процесс квантования и импульсной модуляции в системе осуществляется импульсным элементом (ИЭ), который преобразует непрерывно изменяющуюся величину, поступающую на его вход (на данной схеме – $x(t)$), в последовательность модулированных[1] по амплитуде импульсов (т.е. амплитуда импульсов пропорциональна дискретным значениям сигнала $x[lt]$).

Основные характеристики импульсного элемента:

- период квантования T (или частота квантования $\omega_0 = 2\pi/T$),
- длительность импульсов $\tau_u = \gamma T$ (или скважность γ),
- форма выходных импульсов – функция $s(t)$,
- коэффициент усиления K_u (определяется по статической характеристике ИЭ).

Статическая характеристика ИЭ – зависимость амплитуды выходной импульсной последовательности от соответствующих дискретных значений входной величины. Эта характеристика может быть линейной и нелинейной.

В диапазоне линейности крутизна характеристики определяет коэффициент усиления импульсного элемента (ИЭ) как отношение значения модулируемого параметра (в рассматриваемом случае амплитуды A_u) выходной последовательности импульсов к соответствующему дискретному значению $x(T)$ входной величины ИЭ:

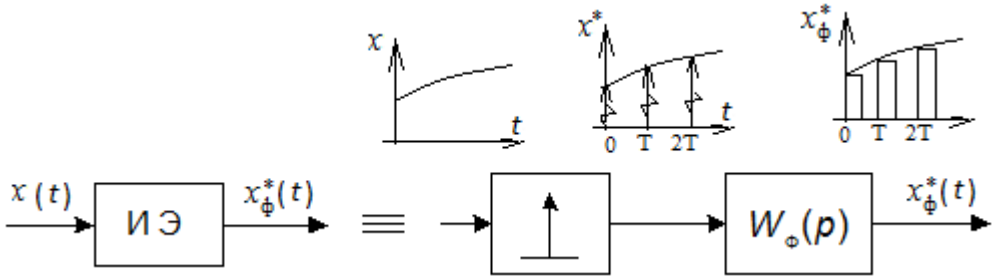


$$K_u = \frac{\Delta A_u(T)}{\Delta x(T)} = tg\alpha$$

[1] модулированных сигналом $x(t)$

В настоящее время во всех методиках по исследованию импульсных систем принято представлять ИЭ в виде двух звеньев (*для получения его математического описания*):

идеального импульсного элемента (ИИЭ) (иногда говорят – простейшего импульсного элемента), генерирующего последовательность $\delta[t-lT]$ функций (модулированных сигналом $x(t)$), и формирователя с передаточной функцией $W_{ф}(p)$.



На выходе ИИЭ – модулированные единичные импульсы (их «площади» равны дискретным значениям сигнала $x[lt]$).

Назначение формирователя – воспроизвести форму импульса, которую генерирует ИЭ. Поэтому реакция формирователя на единичный импульс должна равняться $s(t)$. А так как при подаче на вход звена с заданной передаточной функцией сигнала, имитирующего $\delta(t)$, на выходе получаем весовую функцию этого звена ($w(t)$), то звено-формирователь нужно подобрать таким образом, чтобы его весовая функция $w_{ф}(t)$ имела форму действующих в системе импульсов. Тогда два звена: ИИЭ и формирователь – достаточно точно будут представлять реальный импульсный элемент.

С учётом введенного представления ИЭ простейшая *структурная схема* замкнутой ИСАУ будет иметь вид:

